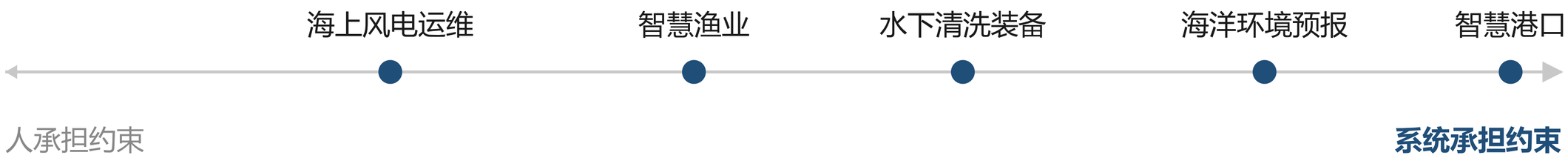
约束迁移的产业位置

产业进展评估：五个领域，一把尺子



本讲定位：约束从人身上迁走了多少

三个进度指标

有效作业时间窗口

环境条件允许作业的时间区间



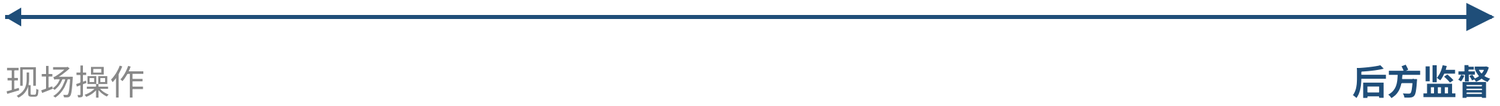
判断依据来源

靠人的经验，还是靠模型和数据



人员配置位置

人到现场操作，还是退居后方监督



三个指标共同回答一个问题：这个领域里，约束从人身上迁走了多少

指标独立性检验

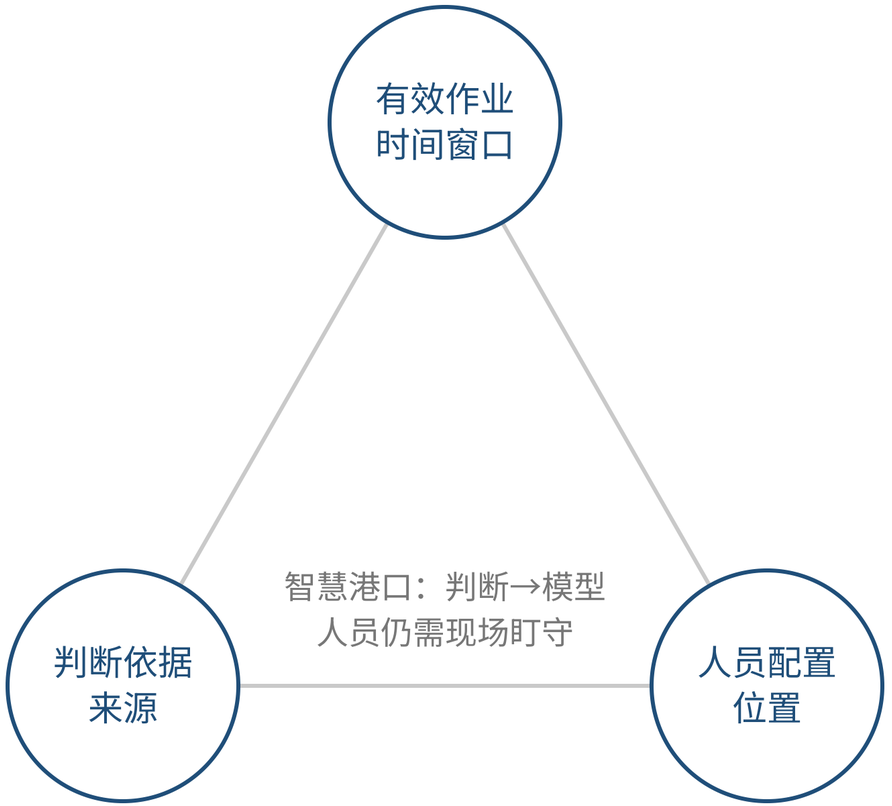
候选指标 · 十余项

独立性检验

「一根动，另一根必须能不动」

三根指标

两两可举出反例，才配留下



判断与位置两根独立 —— 一根动了，另一根可以不动

三根指标即三把互不重叠的尺子

青岛港

大脑：A-TOS 智能管控系统 · A-ECS 设备控制系统 · 全国产化 · 毫秒级响应

01

船舶靠泊

「智飞」号智能航行系统
真空式自动系泊系统

30 秒
完成船舶自动固定

02

桥吊装卸

单机作业效率世界纪录
12 次刷新纪录

62.62
自然箱 / 小时（2025）

03

AGV 搬运

自动导引车协同作业
毫秒级调度指挥

无人化
水平运输环节

04

轨道吊堆场

自动化堆存作业
全流程闭环收口

闭环
堆场环节

2026 年 2 月 · 中国港口首次全流程无人化闭环

集装箱船舶航行 — 靠泊 — 装卸 全环节无人化

全年缩短靠泊时间 **200+** 小时

四大货种体系

山东港口 青岛港

全流程智能化体系

集装箱

A-TOS 与 A-ECS 全国产化 · 毫秒级指挥 AGV 与轨道吊协同

62.62 箱 / 时

干散货

装卸、堆存全流程智能管控

件杂货

全球首座全流程自动化纸浆码头 · IGV 无人驾驶精准对位

吞吐量 +22.5%

液体散货

高危作业环节自动化装卸

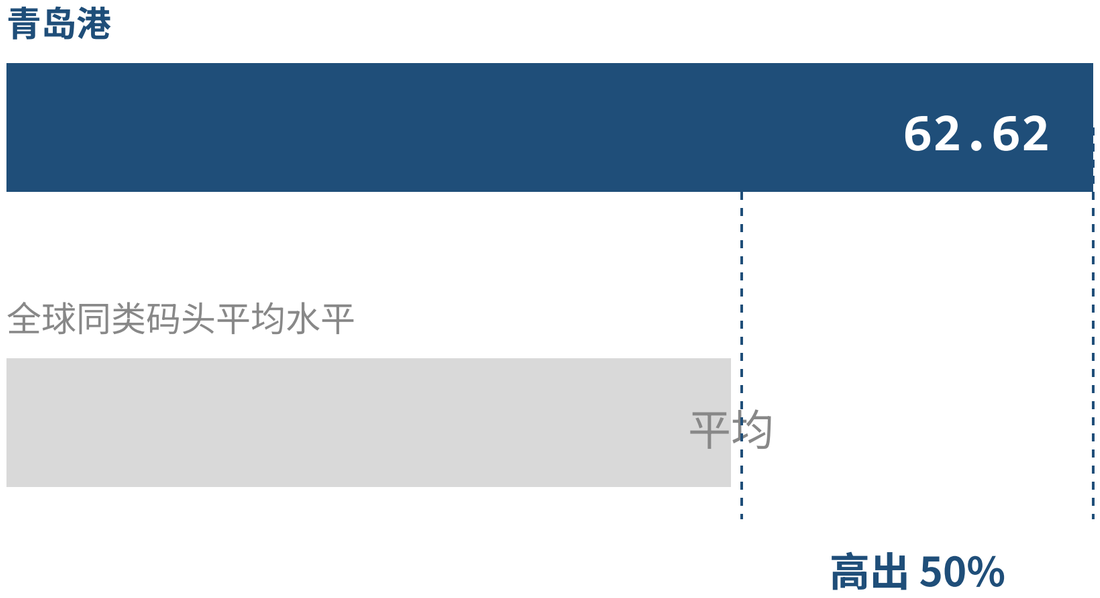
四大货种全要素覆盖 · 全流程智能化

集装箱效率纪录

2025 年 · 桥吊单机作业效率

62.62

自然箱 / 小时



12 次刷新桥吊单机世界纪录

A-TOS 智能管控 · A-ECS 设备控制

全国产化自主可控 · 毫秒级响应

AGV 与轨道吊协同作业 · 毫秒级调度 · 全要素智能管控

集装箱领域效率上限的来源：算法与装备同时到位

全流程无人化闭环

01

航行

「智飞」号智能航行系统

自主航线规划与避碰

02

靠泊

真空式自动系泊系统

30 秒

完成船舶自动固定

03

装卸

桥吊 · AGV · 轨道吊协同

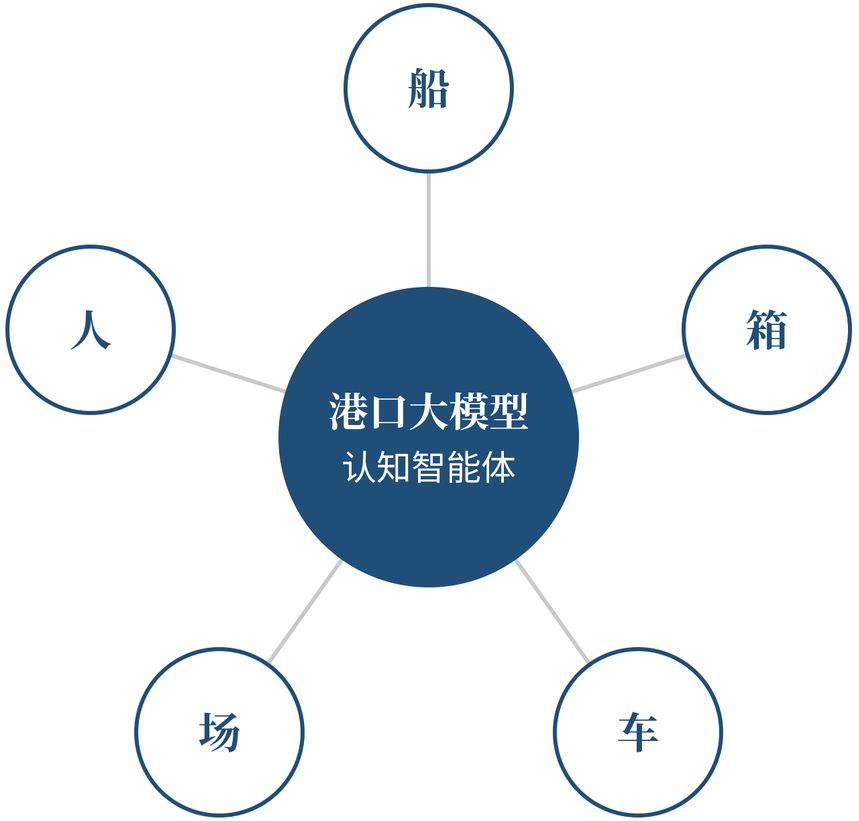
毫秒级响应作业指令

全流程无人化闭环

2026 年 2 月 · 中国港口史上首次

全年缩短靠泊时间 **200+** 小时

全要素智能调度



认知智能体动态耦合分析五类生产要素

云港通智慧平台

服务 2 万余家企业

进口提箱业务办理

4 小时

20 分钟

全程无纸化提箱 5 分钟

模型直接调度船、箱、车、场、人
替代调度员的经验排班

港口案例解析

M1

范式转换

调度员经验排班 · 人脑算

↓

模型耦合 船 · 箱 · 车 · 场 · 人

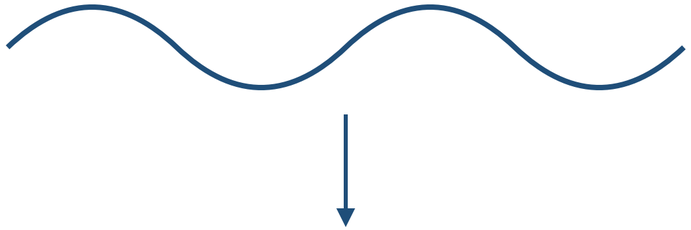
不是把老办法做快了
是换了一套办法

信息化 — 数字化 — 智能化
三种异质范式

M2

约束可预测

潮汐有表 · 船期有预报



↓

可建模 · 可优化

约束可预测
迁移难度就低

这是港口跑在最前的原因

M3

两条技术线

AI 线 · 调度算法
降判断的秩

具身线 · AGV / 轨道吊 / 自动系泊
降行动的秩

↓

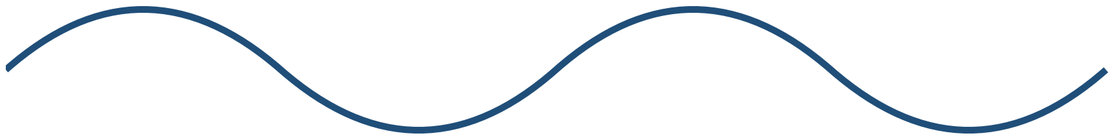
合起来才是替代

单有 AI 是参谋 · 单有具身是工具
两条线都到位 · 完整回路

约束性质对比

港口

潮汐 · 泊位窗口 · 船期



有表可查 · 有预报可依

约束可预测

→ 可建模 · 可优化

深海

压力 · 黑暗 · 通信延迟



突发 · 不可回避

约束不可预测

→ 无法建模 · 只能硬扛

约束性质不同 — 迁移难度不同

港口跑在最前、深海落在最后，不是谁更努力

渔业双案例

海洋产业的主体状态：不是没做，是做了一半

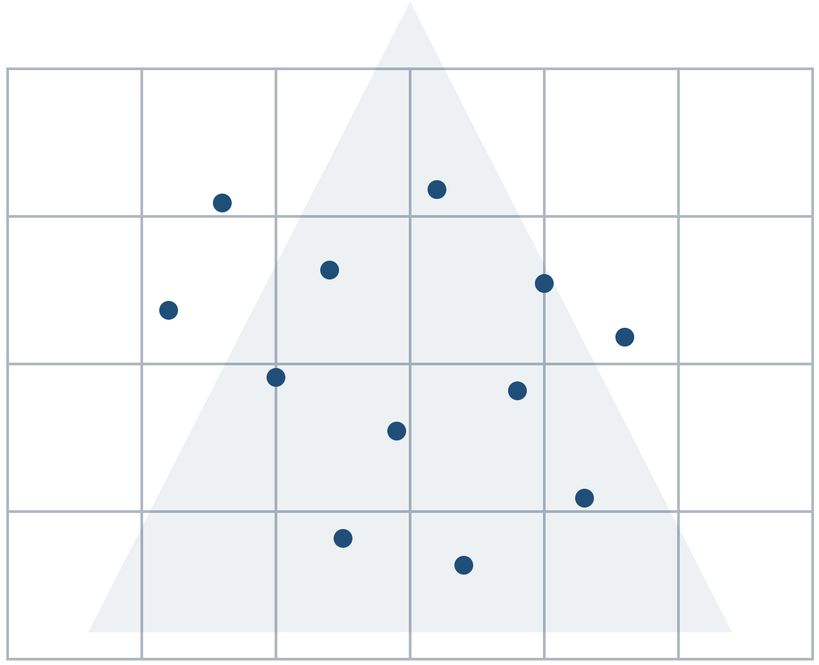
	感知	判断	执行
知鱼 M3 鱼探仪	**已交出**	未交出 · 人定	未交出 · 人定
叮咚渔医平台	**已交出**	**已交出**	未交出 · 人拍板

同一领域内部，环节迁移程度可以差很多

走了一半的两种形态：感知交了、判断没交 —— 判断交了、执行没交

知鱼 M3 系统

水下声呐终端 · 边缘计算单元



多波束声呐 + 5G + AI 算法 · 网箱生物资产实时监测

联通（广东）产业互联网 · 广东智能无人系统研究院
广州智研声海 联合研发

90%

计数准确率

金鲳鱼 · 马面鲀 · 典型网箱环境

-10~15%

饲料浪费

精准投喂依据

20%+

潜在损失减少

早期病害预警

凭证

生物资产保险与抵押融资

可信数据支撑

边缘计算链路

01

声呐采集

水下声呐终端

高分辨率原始数据

02

边缘解析

设备端运行 AI 算法

实时三维点云解析

03

结构化结果

数量 · 分布 · 规格

生物量估算值

只传结果

04

云平台

5G 回传

监测可视化

边缘跑算法 · 只回传结构化结果

→ 降低带宽需求 · 降低传输延迟

实时性来自近场计算，而非更快的网络

鱼探仪案例解析

M2

约束定位

传统网箱：鱼在水下

有多少 · 多大 · 长势如何

全靠经验估算

生物资产不透明

看不见 → 没法管理

这是认知约束

鱼探仪解决的就是这一条

M3

秩的变化

感知 ↓ **已降**

判断 = 未变

执行 = 未变

投饵 · 捕捞 · 分箱

仍由人决定

判断权没有交出去

M1

范式判定

数字化：采上数据给人看

智能化：模型直接给

结构化判断结果

差别在于谁在算

市场 · 资金 · 风险偏好

不在水里，在人的脑子里

这些变量模型够不着

叮咚渔医平台

技术底座：DeepSeek 大模型 + 鱼病识别知识图谱 · MacBERT · GraphSAGE · 多头注意力机制

诊前预警

物联网时序分析

风险提前 5 天预警

病中应对

多模态 AI 诊断引擎

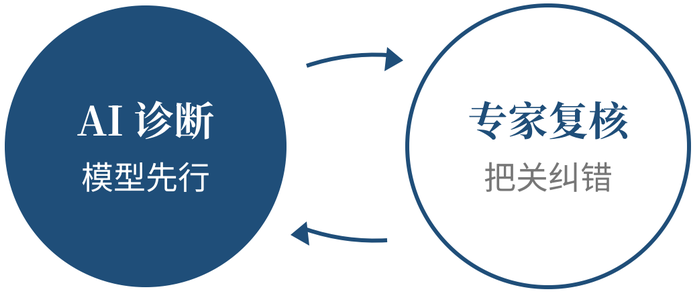
1 分钟出诊断结果

诊后跟踪

数字孪生复盘

方案效果持续追踪

全流程：诊前 — 病中 — 诊后 闭环



「AI + 专家」双轮协同

模型先诊断 · 专家复核兜底

规则写不到的地方，人补上

边界处理：人退到复核位，而非操作位

渔医成效数据

1 分钟

病害快速诊断

准确率 90% · 误诊率 −30%

+85%

诊断效率提升

对比传统人工诊断

5 天

风险预警提前量

预警准确率 92%

-15~20%

综合养殖成本

饲料 · 用药 · 人力全链路

+18%

养殖效率提高

全流程防控闭环

-20%

人工成本下降

诊断环节人力投入

落地 20+ 省份

长海国家现代农业产业园 · 海水 / 淡水 / 深远海养殖

覆盖育苗 — 工厂化育种 — 规模化养殖

渔业进度对照

	感知	判断	执行
知鱼 M3 鱼探仪	已交出	未交出	未交出
叮咚渔医平台	已交出	已交出	未交出

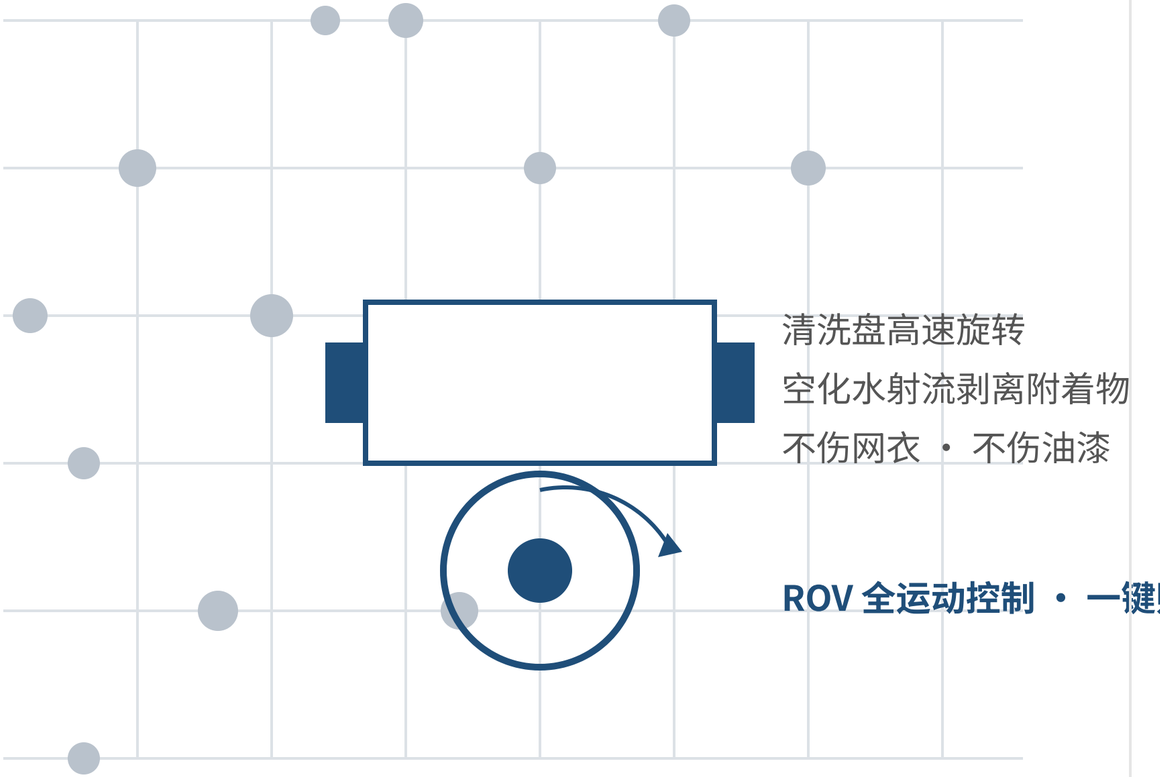
鱼探仪：降感知的秩，判断还在人手里

渔医：降判断的秩，执行还在人手里

看清交到哪一环，才知道下一步该攻什么

水下清洗机器人

网衣附着：藻类 · 藤壶 — 如同血管长了「斑块」



清洗盘高速旋转

空化水射流剥离附着物

不伤网衣 · 不伤油漆

ROV 全运动控制 · 一键贴网

第五代产品 · 形似扫地机器人 · 内外网均可清洗

青岛森科特智能仪器

2019 年从海洋牧场观测网起步 · 五年攻克核心技术

传统方式：人工潜水清洗

效率低 · 作业危险 · 深海网箱清洗卡脖子

约束清单：高压 · 浑浊 · 有流 · 看不见

约束没有被消除

只是换了承受者

清洗装备成绩

5–8×

对人工的清洗效率

95%+

深远海网箱清洗市场份额

唯一

国内产业化应用的清洗机器人

< ½

对比进口设备价格

进口 300–400 万 / 台

2026 年前 4 个月订单超 2025 年全年 · 成功打开新加坡市场 · 打破国外垄断

延伸：从深海网箱到船舶船底

「Updex 智洁星」水下除污机器人 · 中远海运（青岛）

水下视觉识别 · 惯性导航 · 自适应路径规划算法

强磁吸附 + 推进器浮游移动复合技术 · 复杂流场稳定贴附船体

船体覆盖面积 **> 90%**

约束迁移机制

水下清洗的约束

- 高压
- 浑浊
- 有流
- 看不见
- 潜水作业危险

迁移

不是消除

机器人承受

- 机体承受水压
- 浑水中凭传感器作业
- 顶流稳住姿态
- 软目标精细贴合作业
- 判断装进身体里

人的新位置

人退到船上

看屏幕 · 做监督

不再直接操作

只处理异常与决策

贴没贴上 · 机器人自知
洗没洗净 · 机器人自判
角度调整 · 机器人自调

行动权转移：靠身体，不靠算法

海洋对身体的限制是物理性的 — 软件绕不过去

海上风电运维

国家电投山东 · 山东半岛南部海域 · 覆盖海陆空的 AI 智慧运维系统

通信

风机搭载式海上 5G 基站 · 山东省首个

多频段智能追焦天线 · 破解「通信孤岛」

30 km → 77 km

离岸距离 → 信号延伸

识别

双光谱摄像机 · 上万张素材 · 半年训练大模型

全天候智能红外检测

安全规范识别 · 船只入侵预警

安全帽 · 工作服穿戴识别

巡检

智能巡检机器人 · 进出危险区域故障排查

替代高危场景人工巡检

70%

人工巡检工作量被替代

成本背景：运维成本占项目建设成本



替代边界

70%　检测环节 — 可自动化

摄像头看 · 算法判 · 可远距离完成

30%　维修 — 需要手

拧螺栓 · 换部件 · 站稳

物理限制

海况不允许 — 窗口期没有变长

船出不去 · 人上不去

AI 能提高窗口内的效率

AI 不能拉长窗口

技术限制

手的精细程度不够

感知可远距离完成

行动必须到场

维修需要身体，且需要手

整体仍停在数字化阶段：看得更清 · 判得更准

出海前知道得更清楚了 — 但运维的组织方式没有改变

问海大模型

崂山实验室 · 中国海洋大学 · 中国科学技术大学 · 青岛国实科技集团 联合研发

传统数值预报

求解物理方程 · 算一次要数天



「问海」路径

块体公式显式嵌入神经网络

海陆分布掩码 · 地形岸界感知

表征海气相互作用 · 温度 / 盐度 / 流速 / 海平面高度

换了一套办法，不是算得更快

90 秒

完成未来 15 天
全球海洋环境预测

×3000

计算效率较传统
数值预报提升

数千倍

运算成本降低

多项指标优于 GLO12v4

法国麦卡托海洋国际中心数值预报系统

已在线实时服务：防灾减灾 · 航行安全 · 应急救援

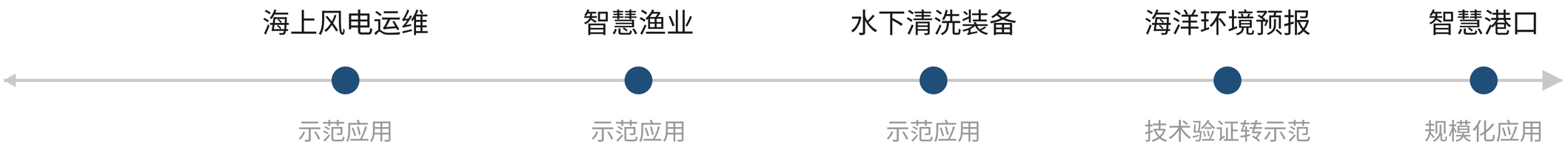
五领域进度总表

领域	有效作业时间窗口	判断依据来源	人员配置位置	综合阶段
智慧港口	已突破 · 全天候	模型	后方监督	**规模化应用**
智慧渔业	部分改善	模型加人	现场加后方	**示范应用**
水下清洗装备	部分改善	模型	后方监督	**示范应用**
海上风电运维	未突破	模型加人	现场 · 维修	**示范应用**
海洋环境预报	已突破	模型	后方	**技术验证转示范**

迁移总判断

下限 · 深海

上限 · 港口



环境突变 · 动作需临场判断

环境可预测 · 动作可标准化

约束迁移的进度，取决于约束的性质

不是谁更努力 —— 港口是上限，深海是下限

开放问题

你的岗位在哪一档?

下一步该迁走的，是感知、判断、还是执行环节的约束?

迁移已经完成

人退到了后方

迁移走到一半

人还守在现场

迁移尚未开始

人还得下水